2/3/26

$\subseteq \quad \leq \quad \ll$ → nuovo simbolo di 'sottorappresentazione'

$\rho(g)(v) \leftrightarrow g \cdot v \qquad K[x]$

$x \longmapsto e_g$

↳ determina omomorfismo (unico)

$$\underbrace{\frac{K[x]}{(x-1)}}_{\text{banale}} \oplus \underbrace{K[x]/(x+1)}_{\text{segno}} \oplus \underbrace{\frac{K[x]}{(x^2-1)}}_{\text{rapp rotazione vista nella prima lez.}}$$

$$\dots \qquad \dots \oplus \underbrace{\frac{K[x]}{(x-i)}}_{V_i} \oplus \underbrace{\frac{K[x]}{(x+i)}}_{V_{-i}}$$

$V_i \longleftrightarrow V_{-i}$ due autosp.

Perché decomp. di moduli è anche decomp. di rapp.?
È facile, basta rifare il TCR con nuovi scalari

$\boxed{\text{OSS}}$

$G = \langle z \mid z^4 = 1 \rangle$, poiché $|G| = 4$, $|\rho(g)|$ divide 4
(dato che ρ è un omomorfismo)
cioè $\rho(g) \in \{1, -1, i, -i\}$ con $K = \mathbb{C}$

Detto meglio:
queste sono le uniche 4 rappr. irriducibili per $K = \mathbb{C}$

Infatti:
1) Su $\mathbb{C}$ ci sono gli autovalori e quindi autosp.
per $\rho(g)$ e lo è anche per $\rho(g^2)$ $\rho(g^3)$ $\rho(g^4)$, quindi
$\rho(g)$ può essere scritta come somma di rette (sp. 1-dim)
$\Rightarrow \rho(g) \in GL(\mathbb{C}) = \mathbb{C}^*$ (invertibili)
2) Poiché $|\rho(g)| \mid 4 \Rightarrow \rho(g) = 1, -1, +i, -i$

FACCIAMO ALGEBRA LINEARE :)

Mostra Matrici 2

Dati due SV V, U su K, sappiamo costruire
$V \oplus U$ SV:
$V \times U$ con le operazioni per coord:
Se $\{v_i, i \in I\}$ e $\{u_j, j \in J\}$ sono basi per V, U
una base di $V \oplus U$ è $\{v_i, i \in I\} \cup \{u_j, j \in J\} =$
$= \{(v_i, 0), i \in I\} \cup \{(0, u_j), j \in J\}$
e $\dim(V \oplus U) = \dim V + \dim U$ (se hanno dim finita)

Facciamo il prod.:
definiamo un altro SV che ha per base il prod. cart. $\{v_i, i \in I\} \times \{u_j, j \in J\}$

Lo denoteremo con
$$V \otimes U$$
tensor

Se $\dim V$ e $\dim U$ sono finiti:

$$\dim(V \otimes U) = \dim V \cdot \dim V$$

Proviamo a dare una def. che non dipende dalla scelta di una base:

Sia $L(V,U)$ lo sp. vett. libero su $V \times U$

$\downarrow$

comb. lin. di coppie (v, u) a coeff. in K

Sia B il sottosp. di V generato da

$$\left.\begin{array}{l} (a_1 v_1 + a_2 v_2, u) - a_1(v_1, u) - a_2(v_2, u) \\ (v, b_1 u_1 + b_2 u_2) - b_1(v, u_1) - b_2(v, u_2) \end{array}\right\} \text{Bilinearità!}$$

<u>Def</u> $V \otimes U = \dfrac{L(V,U)}{B}$

Indichiamo la classe di $[(v,u)] = v \otimes u$.

Stiamo dicendo che il nostro ez. sarebbe comb. lin. delle basi. Ma possiamo farle anche di tutti gli elementi facendo un sacco di equivalenze

<u>OSS</u> quoziente per B equivale a imporre

$\cdot \otimes \cdot$ sia bilineare!

Dunque, se $\{v_i\}, \{u_j\}$ sono basi per V, U

$$V \otimes U = \sum_{\substack{i \in I \\ j \in J}} \underbrace{a_i b_j}_{\text{sono unici?}} \underbrace{(v_i \otimes u_j)}_{\text{base}}$$

$\sum_{i \in I} a_i v_i \qquad \sum_{j \in J} b_j u_j$

Es.

1) $V = K[x]$, $U = K[y]$

Base $\{1, x, x^2 \dots\}$ Base $\{1, y, y^2, \dots\}$

$V \otimes U = K[x, y]$ con base $\{x^i y^j,\ i, j \in \mathbb{N}\}$

2) $K[G \times H]$ con G, H gruppi $\cong K[G] \otimes K[H]$

$g_i h_j \quad \forall g_i \in G,\ h_j \in H$

Dati due sv V, U su K sappiamo che

$\mathrm{Hom}_K(V, U) = \{\text{app. lin } V \to U\}$ è uno sp. vett su K

matrici ~~Mat~~ n

In particolare diamo $V^* = \mathrm{Hom}_K(V, K)$

"duali"

$\boxed{\text{Oss}}$.

Consideriamo l'app. $\psi : V^* \otimes U \to \mathrm{Hom}(V, U)$

$$\underbrace{\varphi \otimes u}_{\text{base}} \longmapsto \varphi(\cdot) u$$

$$v \longmapsto \varphi(v) u$$

è uno scalare

È iniettiva $\varphi(\cdot) u$ è zero quando $\varphi(\cdot)$ è zero

Se V, U finiti è anche suriettiva per dimensione

quindi $V^* \otimes U \simeq \mathrm{Hom}_K(V, U)$ (Isomorfismo canonico)

non dipende dalla base

Ora vogliamo vedere che se V, U sono rap. di G anche $V \oplus U$, $V \otimes U$, V^*, $\mathrm{Hom}_K(V, U)$ sono rapp. di G.

Se $\rho : G \to GL(V)$ è rapp. abbiamo

$\chi : G \to \mathbb{C}$ come $\chi(g) = \mathrm{Tr}(\rho(g))$

Abbiamo osservato che $\chi(1_G) = \dim V$ $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$

$\chi(g) = \chi(h^{-1} g h)$ (invar. per coniugio)

Inoltre $\chi(g^{-1}) = \overline{\chi(g)}$, infatti $o(g)$ è finito $\forall g \in G$

$\Rightarrow o(\rho(g))$ è finito

quindi tutti gli autovalori sono elementi di $\mathbb{C}^*$ di ordine finito. $(\lambda_i)^n = 1$

$\Rightarrow \|\lambda_i\| = 1 \Rightarrow \lambda_i^{-1} = \overline{\lambda_i}$

Poiché $\rho(g)^{-1} = \rho(g^{-1})$, la sua traccia è

$\lambda_1^{-1} + \dots + \lambda_h^{-1} = \overline{\lambda_1} + __ + \overline{\lambda_h} = \overline{\lambda_1 + __ + \lambda_h} = \overline{\mathrm{Tr}(\rho(g))}$

Vogliamo dare la struttura di rapp.

Sia G un gruppo finito, V, U sp. vett. su $\mathbb{C}$ di dim. finita.

$\rho : G \to GL(V)$, $\pi : G \to GL(V)$

1) $V \oplus U$

"$\rho \oplus \pi$" : $G \to GL(V \oplus U)$

$g.(v + u) = gv + gu \mapsto$ prop. che vale!

$$(\rho \oplus \pi)(g)(v+u) = \underset{\substack{\cap \\ V}}{\rho(g)(v)} + \underset{\substack{\cap \\ U}}{\pi(g)(u)}$$

Analogamente

2) $V \otimes U$

$$\text{"}\rho \otimes \pi\text{"}: G \to GL(V \otimes U)$$

$$g.(v \otimes u) = gv \otimes gu$$

$$(\rho \otimes \pi)(g)(v \otimes u) = \rho(g)v \otimes \pi(g)u$$

<u>Prop.</u>

$$\chi_{V \oplus U} = \chi_V + \chi_U \quad e \quad \chi_{V \otimes U} = \chi_V \cdot \chi_U$$

<u>Dim</u>

1) Se A é la matrice $\rho(g)$ nella base $\{v_1, \dots, v_n\}$ e B é la matrice $\pi(g)$ nella base $u_1, \dots, u_m$

La matrice $(\rho \oplus \pi)(g)$ é $\left(\begin{array}{c|c} A & 0 \\ \hline 0 & B \end{array}\right)$ prima fai A poi fai B

quindi $Tr(\cdot) = Tr(A) + Tr(B)$

2) analogamente nella base $\{v_i \otimes v_j\}$, sommando gli elem. sulla diag. principale della matrice $m \times n$, $m \times n$ di $\rho \otimes \pi(g)$, ho

$$\sum_{\substack{i=1,\dots,n \\ j=1,\dots,m}} a_{ii} b_{jj} = \left(\sum_i a_{ii}\right)\left(\sum_j b_{jj}\right) = Tr(A)\, Tr(B)$$

quindi $\chi_{V\otimes U}(g) = \chi_V(g)\,\chi_U(g)$

---

3) Voglio anche definire $\rho^*: G \to GL(V^*)$

Cosa voglio ottenere? G-invariante

$-\ \varphi(v) = \langle \varphi, v\rangle = \langle g\varphi, gv\rangle = \rho^*(\varphi)(\rho(g)(v))$

quindi $\rho^*(g)(\varphi(v)) = \varphi(\rho(g)^{-1} v) = \langle \rho^*(g)\varphi, \rho(g)v\rangle$

Di conseguenza $\chi_{V^*}(g) = \overline{\chi_V}(g)$

4) Tramite $V^* \otimes U \simeq \mathrm{Hom}_K(V,U)$, sappiamo definire

Se (V,ρ) e (U,π) sono rappr di G allora

$\forall f \in \mathrm{Hom}_K(V,U)$ definisco $\forall g \in G$

perché V^* è duale

"xi" $\xi(g) f(v) = \left(\pi(g) f \circ \rho(g^{-1})\right)(v)$

$U \leftarrow U \leftarrow V \leftarrow V$

$\xi : G \to GL(\mathrm{Hom}_K(V,U))$

$\chi_{\mathrm{Hom}(V,U)} = \chi_{V^*\otimes U} = \chi_{V^*}\chi_U = \overline{\chi_V}\,\chi_U$

<u>Ex</u> 4

Nell'ex 1 abbiamo visto per $G = S_3$ $\quad V = U \oplus W$

naturale Banale standard

calcolare χ_U, χ_W poi verificare che

$\chi_V = \chi_U + \chi_W$